

Iniciado em	sábado, 30 mai 2026, 16:11
Estado	Finalizada
Concluída em	quarta, 3 jun 2026, 09:25
Tempo empregado	3 dias 17 horas
Notas	3,00/3,00
Avaliar	10,00 de um máximo de 10,00(100%)

Questão 1

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Um circuito eletrônico possui uma corrente elétrica cuja intensidade varia em função do tempo t (em segundos) de acordo com a função composta $I(t) = \ln(2t^3 + t^2 + 1)$. Determine a taxa de variação instantânea da corrente elétrica no instante $t = 1$ segundo.

Escolha uma opção:

- ☐ a. $\frac{1}{4}$ A/s
- ☒ b. 2 A/s
- ☐ c. $\ln(4)$ A/s
- ☐ d. 4 A/s
- ☐ e. 8 A/s

Sua resposta está correta.

A resposta correta é: 2A/s

Questão 2

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Determine a expressão geral para a derivada $\frac{dy}{dx}$ da função trigonométrica composta definida por $y = \cos(e^x - 3x)$.

Escolha uma opção:

- ☐ a. $\frac{dy}{dx} = \sin(e^x - x)$
- ☒ b. $\frac{dy}{dx} = -(e^x - 3) \cdot \sin(e^x - 3x)$
- ☐ c. $\frac{dy}{dx} = -(e^x - 3) \cdot \sin(e^x - 3)$
- ☐ d. $\frac{dy}{dx} = -\sin(e^x - 3x)$
- ☐ e. $\frac{dy}{dx} = (e^x - 3) \cdot \cos(e^x - 3x)$

Sua resposta está correta.

A resposta correta é: $\frac{dy}{dx} = -(e^x - 3) \cdot \sin(e^x - 3x)$

Questão **3**

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Uma curva geométrica no plano cartesiano é modelada implicitamente pela equação algébrica $x^3 + y^3 = 6xy$. Utilizando a técnica de diferenciação implícita, encontre a inclinação da reta tangente à curva no ponto de coordenadas $P(3, 3)$.

Escolha uma opção:

- ☐ a. $m = 1$
- ☐ b. $m = 0$
- ☐ c. $m = 2$
- ☒ d. $m = -1$
✓
- ☐ e. $m = -\frac{3}{2}$

Sua resposta está correta.

A resposta correta é: $m = -1$

©2020 – Universidade Federal do Ceará – Campus Quixadá.

Todos os direitos reservados.

Av. José de Freitas Queiroz, 5003

Cedro – Quixadá – Ceará CEP: 63902-580

Secretaria do Campus: (88) 3411-9422

📱 Baixar o aplicativo móvel.

